Electronique analogique
TPE EA1

Révision des notions de base en électricité

On s'attachera à donner l'expression littérale des résultats. Les applications numériques, comportant l'unité adéquate, seront effectuées lorsque les éléments nécessaires sont disponibles.

1.0 Thévenin - Norton

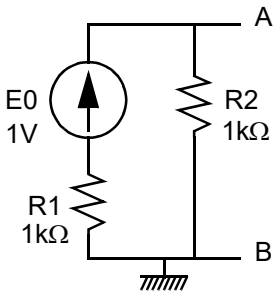


Figure 1a

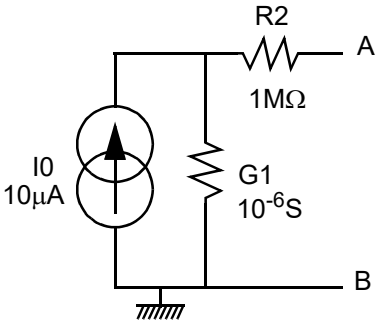


Figure 1b

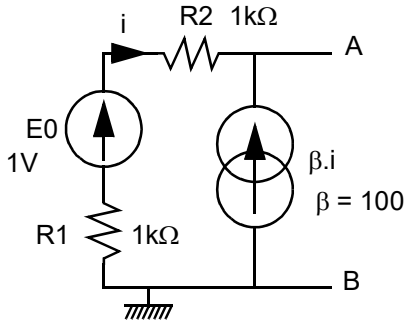


Figure 1c

Pour chaque circuit ci-dessus, déterminer le générateur de Thévenin équivalent. En déduire la représentation de Norton. Pour le circuit de la figure 1c, donnez la condition à réaliser sur la valeur de β.

2.0 Superposition

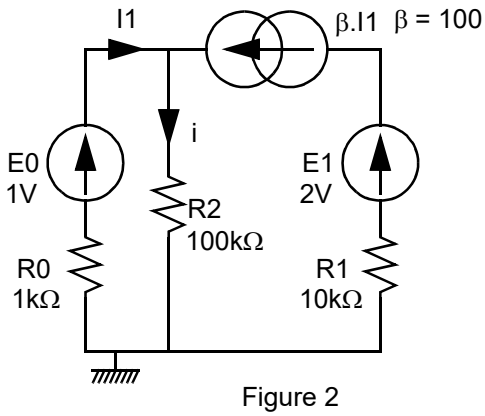


Figure 2

Pour le circuit de la figure 2, déterminer l'expression du courant i.

3.0 Détermination d'impédance équivalente

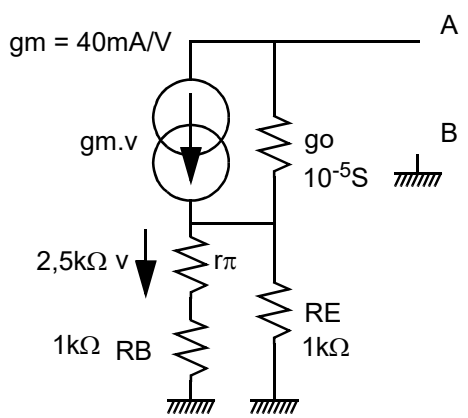


Figure 3

Pour le circuit de la figure 3, déterminer l'expression de l'impédance équivalente entre les points A et B.

4.0 Exercice de synthèse

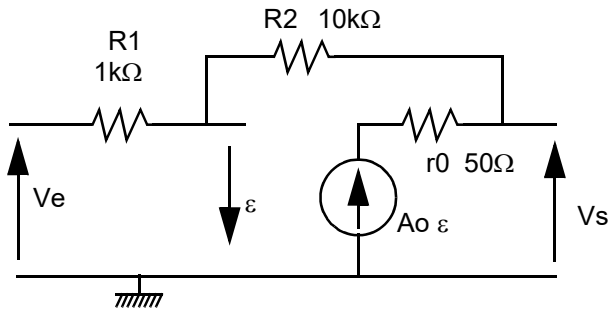


Figure 4 Ao =10^5

Pour le circuit de la figure 4, déterminer:

- La fonction de transfert Vs/Ve
- L'impédance équivalente en Ve (impédance d'entrée)
- L'impédance équivalente en Vs (impédance de sortie)
- La tension en Vs pour Ve = 100mV. Le générateur de tension Ve présente une impédance interne de 1kΩ, une charge RL= 1kΩ est connectée en Vs.

Remarque: ce circuit correspond à l'amplificateur inverseur réalisé avec un AOP. On doit retrouver des résultats connus si on fait tendre A vers l'infini....